

Nesneye Yönelik Programlama

Doç.Dr. Emir ÖZTÜRK
Arş. Gör. Oğuz KIRAT

Uygulama -2-

◆ Bize Ulaşın

- Doç. Dr. Emir ÖZTÜRK

[https://personel.trakya.edu.tr/emirozturk/
emirozturk@trakya.edu.tr](https://personel.trakya.edu.tr/emirozturk/emirozturk@trakya.edu.tr)

- Arş. Gör. Oğuz KIRAT

[https://personel.trakya.edu.tr/oguzkirat
oguzkirat@trakya.edu.tr](https://personel.trakya.edu.tr/oguzkirat/oguzkirat@trakya.edu.tr)

Ders Notları

- <https://github.com/emirozturk/NYP-2026>



Değişkenler ve Veri Tipleri

Veri Tipi	Boyut	Açıklama	Örnek
int	4 byte	Tam sayı	<code>int yas = 25;</code>
double	8 byte	Ondalıkli sayı	<code>double pi = 3.14;</code>
boolean	1 bit	Mantıksal değer	<code>boolean aktif = true;</code>
char	2 byte	Tek karakter	<code>char harf = 'A';</code>
String	Değişken	Metin (referans tipi)	<code>String ad = "Ali";</code>
long	8 byte	Büyük tam sayı	<code>long n = 999999L;</code>
float	4 byte	Küçük ondalıklı	<code>float x = 2.5f;</code>

İpucu: Java'da String bir ilkel (primitive) tip değildir. Büyük harfle başlar.



Değişkenler ve Veri Tipleri

Java'da int, double, boolean gibi ilkel (primitive) veri tiplerinin sarmalayıcı (wrapper) denilen sınıf halleri de vardır.

Bunlar temelde aynı veriyi tutsalar da içerisinde çağırılabilir ek fonksiyonlar içerirler. null değeri alabilirler.

```
void main() {  
    String a="22";  
    int b = Integer.parseInt(a);  
    IO.println(b);  
}
```

Primitive → Wrapper Eşleştirmesi

int → Integer	long → Long
double → Double	float → Float
char → Character	boolean → Boolean

İpucu: Büyük harfle başlayan değişkenler sınıftır.

↔ Değişkenler ve Tip Dönüşümü

Değişken Tanımlama

```
// Tanımlama
int sayi = 10;
double pi = 3.14159;
String isim = "Ali";
boolean aktif = true;
final int MAX = 100; // sabit (const)
```

Tip Dönüşümü (Casting)

```
// Otomatik (Widening)
int x = 10;
double d = x; // 10.0

// Manuel (Narrowing)
double y = 9.7;
int z = (int) y; // 9
```

Java 10+ : var Anahtar Kelimesi

```
var sayi = 42; // int olarak çıkarsanır (type inference)
var isim = "Ayşe"; // String olarak çıkarsanır
var liste = new ArrayList<String>(); // tip otomatik belirlenir
```

Scanner Kullanımı

Scanner sınıfı ile konsoldan veri okuyabiliriz.

Kullanım adımları:

- 1) import java.util.Scanner;
- 2) Scanner sc = new Scanner(System.in);
- 3) Veri tipine göre metot seç:
 - sc.nextLine() → String (satır)
 - sc.nextInt() → int
 - sc.nextDouble() → double
 - sc.next() → Tek kelime

Dikkat: nextInt() sonrası nextLine() kullanacaksanız araya boş bir sc.nextLine(); eklemelisiniz!

Kaynağı kapat: sc.close();

```
import java.util.Scanner;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Adınız: ");
        String ad = sc.nextLine();

        System.out.print("Yaşınız: ");
        int yas = sc.nextInt();
        sc.nextLine(); // buffer temizle!

        System.out.print("Şehriniz: ");
        String sehir = sc.nextLine();

        System.out.println(ad + ", " + yas
            + " yaşında, " + sehir);

        sc.close();
    }
}
```

IO Kullanımı

Kullanım:

- `IO.readLine("Prompt: ")` → String döner
- `IO.println("Mesaj")`
- `IO.print("Mesaj")`

Scanner'a göre daha basit ancak her zaman String döner. Sayı gerekiyorsa parse etmelisiniz.

Not: Yalnızca Java'nın yeni sürümlerinde çalışır.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Doğrudan String okuma  
        String ad = IO.readLine("Adınız: ");  
  
        // Sayı okuma (parse gerekir)  
        String yasStr = IO.readLine("Yaşınız: ");  
        int yas = Integer.parseInt(yasStr);  
  
        String notStr = IO.readLine("Notunuz: ");  
        double not_ = Double.parseDouble(notStr);  
  
        IO.print(ad + " - Yaş: " + yas);  
        IO.println("\tNot: " + not_);  
    }  
}
```


Döngüler (1/2)

for Döngüsü

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

Tekrar sayısı bilindiğinde idealdir. Başlangıç, koşul ve artış ifadesi tek satırda tanımlanır.

while Döngüsü

```
int i = 0;  
while (i < 5) {  
    System.out.println(i);  
    i++;  
}
```

Koşul sağlandığı sürece çalışır. Koşul başta kontrol edilir, hiç çalışmayabilir.

Döngü Kontrol İfadeleri

break — döngüyü tamamen sonlandırır | **continue** — mevcut adımı atlar, sonraki adıma geçer

Döngüler (2/2)

do-while Döngüsü

```
int i = 0;  
do {  
    System.out.println(i);  
    i++;  
} while (i < 5);
```

En az bir kez çalışır. Koşul döngünün sonunda kontrol edilir.

Döngü Kontrol İfadeleri

break — döngüyü tamamen sonlandırır | **continue** — mevcut adımı atlar, sonraki adıma geçer

```
for (String meyve : meyveler) { System.out.println(meyve); }
```

Soru 1:

Öğrenciden vize ve final notunu alın. Vize'nin %30 + Final'in %70 ile geçme notunu hesaplayın.

- Geçme notunu ve başarı durumunu gösterin.

- Not 60 üstüyse başarılı

- 50-60 arasıysa koşullu geçti

- 50 altıysa başarısız yazmalıdır.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class NotHesapla {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Vize notunu giriniz: ");  
        double vize = scanner.nextDouble();  
  
        System.out.print("Final notunu giriniz: ");  
        double finalNotu = scanner.nextDouble();  
  
        double gecmeNotu = (vize * 0.30) + (finalNotu * 0.70);  
  
        System.out.printf("Geçme Notu: %.2f%n", gecmeNotu);  
    }  
}
```

```
if (gecmeNotu >= 60) {  
    System.out.println("Başarılı");  
} else if (gecmeNotu >= 50) {  
    System.out.println("Koşullu Geçti");  
} else {  
    System.out.println("Başarısız");  
}  
  
scanner.close();  
}
```

Soru 2:

1-10 arası sayılar için çarpım tablosunu yazdıran bir Java programı yazın.

$1 \times 1 = 1, 1 \times 2 = 2 \dots 1 \times 10 = 10$

$2 \times 1 = 2, 2 \times 2 = 4, \dots 2 \times 10 = 20$

...

```
public class CarpimTablosu {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
            for (int j = 1; j <= 10; j++) {  
                System.out.printf("%2dx%2d=%3d", i, j, i * j);  
                if (j < 10) System.out.print(" , ");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

Soru 3:

Kullanıcıdan bir tam sayı alın ve asal olup olmadığını kontrol edin.

- 1 ve daha küçük sayılar asal değildir.
- 2'den sayının kareköküne kadar bölen arayın.
- Bölen bulunmazsa asaldır.

Örnek: 17 $\rightarrow$ "17 asal sayıdır!"

12 $\rightarrow$ "12 asal sayı değildir. (3'e bölünür)"


```
import java.util.Scanner;
```

```
public class AsalSayiKontrol {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Bir tam sayı girin: ");  
        int sayi = scanner.nextInt();  
  
        if (sayi <= 1) {  
            System.out.println(sayi + " asal sayı değildir.");  
        } else {  
            boolean asal = true;  
            int bolen = 0;  
  
            for (int i = 2; i <= Math.sqrt(sayi); i++) {  
                if (sayi % i == 0) {  
                    asal = false;  
                    bolen = i;  
                    break;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        if (asal) {  
            System.out.println(sayi + " asal sayıdır!");  
        } else {  
            System.out.println(sayi + " asal sayı değildir. (" + bolen + "e  
bölünür");  
        }  
    }  
  
    scanner.close();  
}
```